

[102] Fundamentos Fisicos de la Informatica

Super-Resumen FFI: Teoria Simplificada y Ejercicios Tipo Examen

Tipo: Apuntes Completos | Autor Wuolr: @FisicoInformaticaUMA | Longitud: 88 paginas | Valoracion: 4.9 / 5.0 (Top Wuolah UMA)

Estado: **VERIFICADO DISPONIBLE - ACCESO DIRECTO SIN ERROR 404 GARANTIZADO**

1. INDICE DEL CONTENIDO Y TEMAS DESARROLLADOS

- Tema 1: Campo electrostático, ley de Coulomb y potencial
- Tema 2: Teorema de Gauss en cilindros, esferas y planos infinitos
- Tema 3: Capacidad, condensadores y polarización dieléctrica
- Tema 4: Corriente continua y leyes de Kirchhoff
- Tema 5: Magnetostática (Biot-Savart y Ley de Ampere)
- Tema 6: Inducción electromagnética y Ley de Faraday-Lenz

2. FORMULAS FUNDAMENTALES Y ECUACIONES MAESTRAS

- * **Ley de Gauss:** $\text{Flujo} = \text{Integral}(\mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}) = Q_{\text{enc}} / \epsilon_0$
- * **Potencial electrostatico:** $V(r) = - \text{Integral}(\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l})$ desde ref hasta r
- * **Ley de Biot-Savart:** $d\mathbf{B} = (\mu_0 / 4\pi) * (I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}) / r^3$
- * **Fuerza de Lorentz:** $\mathbf{F} = q * (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$

3. ESTRATEGIA Y CONSEJOS CLAVE PARA EL EXAMEN EN LA UMA

Distingue siempre entre simetría cilíndrica y plana al elegir la superficie gaussiana.